

B: Be Strong

Sé fuerte

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `be.c`, `be.cpp`, `be.java` o `be.py`

Autor (*Author*): Camilo Rocha

Un *prefijo* (*prefix*) de una cadena es una subcadena que aparece al comienzo. Si una cadena tiene tamaño $N \geq 0$, entonces tiene exactamente $N + 1$ prefijos (la cadena vacía es prefijo de cualquier cadena). Dada una colección de cadenas, su *prefijo fuerte* (*strong prefix*) es el prefijo más largo común a todas las cadenas de la colección. Cualquier diferencia entre caracteres en minúscula y en mayúscula se considera irrelevante.

Por ejemplo, `te` es el prefijo fuerte de la colección

`tequila` `tEnnessee` `Telephone` `tetris`

La cadena vacía es el prefijo fuerte de la colección

`hello` `world`

En este problema se te pide calcular el prefijo fuerte de una colección de palabras.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene un número M ($0 \leq M \leq 5\,000$) que indica el número de palabras de la colección. Luego siguen M líneas, cada una con una cadena W ($1 \leq |W| \leq 200$) formada por caracteres del alfabeto inglés en minúscula y mayúscula. El fin de la entrada se indica con $M = 0$, que no debe procesarse.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con el prefijo fuerte de la colección de M palabras, sin distinguir mayúsculas de minúsculas. La salida solo puede contener caracteres del alfabeto inglés en minúscula. Si el prefijo fuerte es vacío, imprime un asterisco (`*`).

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 tequila tEnnessee Telephone tetris 2 hello world 2 De dE 0	te * de